



总复习

◆ 全面掌握

- ◆ 《模拟电路》第1章~第2章和《直流电路》讲授的基本内容。
- ◆ 《数字电路》第1章~第5章讲授的基本内容。

◆ 认真复习、做好每章的习题，熟练掌握相关知识点。

◆ 注意答题速度与正确性。

◆ 下面总结每章的重点内容。



《模拟电路》



第1章 半导体二极管及其应用电路

1.1 半导体基础知识

- ◆ 半导体的特性、本征半导体、杂质半导体；

1.2 PN结及其特性

- ◆ PN结的形成、PN结的特性

1.3 半导体二极管 (*)

- ◆ 二极管的结构、二极管的伏安特性、二极管的模型及分析方法；

1.4 特殊二极管

- ◆ 稳压二极管的符号、伏安特性及稳压电路。 (*)

1.5 工程应用举例

习题——典型题



第2章 双极型晶体管及其放大电路

2.1 双极型晶体管

- ◆ 晶体管的结构与类型： **NPN型、PNP型**；
- ◆ 晶体管的三个电极的电流关系： $I_E > I_C > I_B$ ；
- ◆ 晶体管的三个电极间的电流分配关系： $I_E = I_B + I_C$ ；
- ◆ 共发射极直流电流放大系数 $\bar{\beta}$ 、 $I_C \approx \bar{\beta} I_B$ 、 $I_E = (1 + \bar{\beta}) I_B$ ；
- ◆ 晶体管放大的基本条件：**发射结正向偏置、集电结反向偏置**。
- ◆ 对工作在放大电路中的晶体管，能够根据它的三个电极电位判断其材料类型和结构类型。
如【例2.1.1】
- ◆ 熟知晶体管的特性曲线



第2章 双极型晶体管及其放大电路

2.2 放大电路概述

- ◆ 放大电路的基本概念、放大电路的主要性能指标。

2.3 基本共射极放大电路

- ◆ 放大电路的组成原理
 - ◆ 放大电路的组成原则、分类、结构的简化、电容的作用；
- ◆ 放大电路的工作原理
 - ◆ 放大电路的简化、放大电路的两种工作状态；
 - ◆ 静态工作情况分析、静态工作点 Q 、直流通路；
 - ◆ 动态工作情况分析
 - ◆ 小信号等效电路分析法



《数字逻辑》



第1章 逻辑代数基础

1.1 概述

- ◆ (数制与数制间的转换 ×)
- ◆ 二——十进制编码 (BCD码) : 8421码、余3码;
- ◆ 格雷码

1.2 逻辑代数的基本运算和门电路 (门电路)

- ◆ 常用门电路的逻辑符号

1.3 逻辑代数的公式和规则 (*)

1.4 逻辑函数常用的描述方法及相互间的转换

- ◆ 表达式的两种基本形式、真值表的标准格式、卡诺图 (行与列坐标按变量组合的二进制格雷码标注)

1.5 逻辑函数的化简

习题——典型题



第 2 章 组合逻辑电路

2.1 集成门电路

2.2 组合逻辑电路

- ◇ 基本门电路(逻辑与、或、非)、与非门构造基本门电路。

2.3 组合逻辑电路中的竞争和冒险习题

- ◇ 组合电路的分析
- ◇ 组合电路的设计
- ◇ 竞争和冒险的判断
 - ◇ 代数法
 - ◇ 卡诺图法

习题

- ◇ 典型题
- ◇ 基本门电路、与非门实现逻辑函数 (※)



第 3 章 常用组合逻辑电路及MSI 组合电路模块的应用

3.1 编码器和译码器

- ◆ 基本概念
- ◆ 用 MSI 译码器实现组合逻辑函数 (*)

3.2 加法器和比较器

- ◆ 基本概念
- ◆ 半加器、全加器 (*)

3.3 数据选择器和数据分配器

- ◆ 基本概念
- ◆ 用 MSI 74151数据选择器实现逻辑函数 (*)

习题

- ◆ 典型题



第4章 时序逻辑电路

4.1 时序逻辑电路的结构和特点

- ◇ 时序逻辑电路与组合逻辑电路的区别

4.2 触发器（*）

- ◇ 掌握四类触发器的逻辑功能、特性表、特性方程、逻辑符号、驱动表。
- ◇ 不同触发器之间的转换方法。

4.3 时序逻辑电路的分析（*）

- ◇ 同步时序电路的分析方法与步骤（**）
- ◇ 异步时序电路分析与同步时序电路分析的异同。

4.4 时序逻辑电路的设计（*）

- ◇ 同步时序电路的设计方法与步骤（**）
- ◇ 异步时序电路设计中时钟的选择方法。

习题

- ◇ 同步时序电路的分析题与设计题（**）



第5章 常用时序逻辑电路及MSI时序电路模块的应用

5.1 计数器（*）

- ◇ 计数器的基本概念与判断（二进制计数器、十进制计数器和 N 进制计数器）。
- ◇ MSI计数器模块及应用
 - ◇ MSI74163、MSI74160。
 - ◇ 用MSI计数器模块构成任意进制计数器。

5.2 寄存器

- ◇ 寄存器的基本概念与判断。

5.3 移位寄存器型计数器

- ◇ 基本概念。

习题

- ◇ 典型题：同步 N 进制加法计数器



2025~2026(1) 《模拟与数字逻辑电路》试卷题型

一、填空题（每小题2分，共**10**分）

二、选择题（每小题2分，共**10**分）

三、分析题（共2小题， $10 + 10 =$ **20**分）

四、设计题（共2小题， $10 + 10 =$ **20**分）